1998 年普通高等学校招生全国统一考试

1998 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\sin 600^\circ$ 的值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

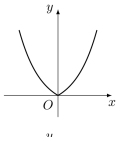
【解析】

因为 $600^\circ = 360^\circ + 240^\circ$，所以

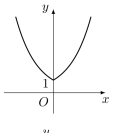
$\sin 600^\circ = \sin 240^\circ = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 D.

2. 函数 $y = a^{|x|}$（$a > 1$）的图象是（ ）

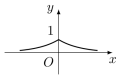
A.



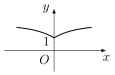
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

因为 $a > 1$ 且 $|x| \geqslant 0$，所以 $a^{|x|} \geqslant 1$，等号仅在 $x = 0$ 时成立；又 $a^{|-x|} = a^{|x|}$，图象关于 y 轴对称，并随 $|x|$ 增大而增大. 因此图象在 $(0,1)$ 处取得最小值，符合选项 B.

3. 已知直线 $x = a$（$a > 0$）和圆 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 相切，那么 a 的值是（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

圆的圆心为 $(1,0)$，半径为 2. 直线 $x = a$ 与圆相切，当且仅当圆心到该直线的距离等于半径，即 $|a-1| = 2$.

因为 $a > 0$，所以 $a = 3$，故选 C.

4. 两条直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$，$A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的充要条件是（ ）

A. $A_1A_2+B_1B_2=0$
B. $A_1A_2-B_1B_2=0$
C. $\frac{A_1A_2}{B_1B_2}=-1$
D. $\frac{B_1B_2}{A_1A_2}=1$

【答案】**A**

【解析】
两条直线的方向向量可分别取 $(B_1,-A_1)$ 和 $(B_2,-A_2)$. 两直线垂直的充要条件是方向向量的内积为零，因此 $B_1B_2+A_1A_2=0$，即 $A_1A_2+B_1B_2=0$，故选 A.

5. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}$（$x\neq 0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$（ ）

A. x（$x\neq 0$）
B. $\frac{1}{x}$（$x\neq 0$）
C. $-x$（$x\neq 0$）
D. $-\frac{1}{x}$（$x\neq 0$）

【答案】**B**

【解析】
令 $y=f(x)=\frac{1}{x}$，则 $x=\frac{1}{y}$. 由于 $x\neq 0$，有 $y\neq 0$；交换 x、y 后仍得 $y=\frac{1}{x}$. 所以 $f^{-1}(x)=\frac{1}{x}$（$x\neq 0$），故选 B.

6. 已知点 $P(\sin\alpha-\cos\alpha,\tan\alpha)$ 在第一象限，则在 $[0,2\pi]$ 内 α 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$

【答案】**B**

【解析】
点 P 在第一象限等价于 $\tan\alpha>0$ 且 $\sin\alpha-\cos\alpha>0$. 在 $[0,2\pi]$ 内，$\tan\alpha>0$ 给出 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$. 又 $\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{2}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$，所以取交集得到 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$，故选 B.

7. 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍，那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为（ ）

A. 120°
B. 150°
C. 180°
D. 240°

【答案】**C**

【解析】
设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 由全面积是底面积的 3 倍，得 $\pi rl+\pi r^2=3\pi r^2$，所以 $l=2r$. 设侧面展开图扇形的圆心角为 θ（弧度），则扇形弧长等于底面周长，故 $\theta l=2\pi r$. 代入 $l=2r$，得 $\theta=\pi=180°$，故选 C.

8. 复数 $-\mathrm{i}$ 的一个立方根是 i，它的另外两个立方根是（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
C. $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
D. $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
设 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 是三次单位根，则已知立方根 i 的另外两个立方根为 $\mathrm{i}\omega$ 和 $\mathrm{i}\omega^2$. 计算得
$\mathrm{i}\omega=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$，$\mathrm{i}\omega^2=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$. 因此另外两个立方根为 $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$，故选 D.

9. 如果棱台的两底面积分别是 S，S'，中截面的面积是 S_0，那么（ ）

A. $2\sqrt{S_0}=\sqrt{S}+\sqrt{S'}$
B. $S_0=\sqrt{SS'}$
C. $2S_0=S+S'$
D. $S_0^2=2SS'$

【答案】**A**

【解析】
棱台的中截面与两底面平行，且相应的线性尺寸是两底面相应线性尺寸的平均值. 因而中截面的面积平方根是两底面积平方根的平均值，即
$\sqrt{S_0}=\frac{\sqrt{S}+\sqrt{S'}}{2}$. 所以
$2\sqrt{S_0}=\sqrt{S}+\sqrt{S'}$，故选 A.

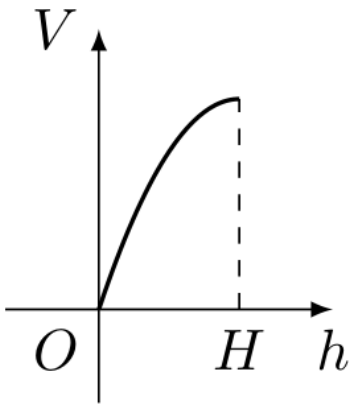
10. 2 名医生和 4 名护士被分配到 2 所学校为学生体检，每校分配 1 名医生和 2 名护士，不同的分配方法共有（ ）

A. 6 种　　B. 12 种　　C. 18 种　　D. 24 种

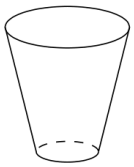
【答案】**B**

【解析】
两名医生先分配到两所学校，有 $2!$ 种方法. 再从 4 名护士中选出 2 名分配到第一所学校，余下两名分配到第二所学校，有 C_4^2 种方法. 因而总分配方法数为
$2!C_4^2=2\times 6=12$，故选 B.

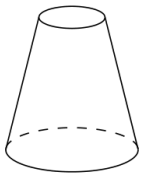
11. 向高为 H 的水瓶中注水，注满为止，如果注水量 V 与水深 h 的函数关系的图象如下图所示，那么水瓶的形状是（ ）



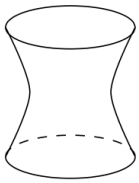
A.



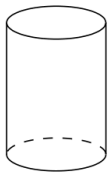
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

图象的斜率表示水深增加单位长度所需增加的水量. 由图可知，随着 h 增大，斜率逐渐减小，说明水瓶各高度处的水平截面积自下而上逐渐减小，即瓶底较宽、瓶口较窄. 四个图形中符合这一特征的是选项 B.

12. 椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点为 F_1 和 F_2. 点 P 在椭圆上，如果线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上，那么点 M 的纵坐标是（ ）

A. $\pm\frac{\sqrt{3}}{4}$

B. $\pm\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\pm\frac{1}{4}$

【答案】**A**

【解析】
椭圆的半长轴、半短轴分别为 $2\sqrt{3}$、$\sqrt{3}$，所以焦半距为 $c=\sqrt{12-3}=3$. 取 $F_1=(-3,0)$，设 $P=(x,y)$，则线段 PF_1 的中点为 $M=\left(\frac{x-3}{2},\frac{y}{2}\right)$. 由于 M 在 y 轴上，$\frac{x-3}{2}=0$，所以 $x=3$. 代入椭圆方程得 $\frac{3^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$，即 $y^2=\frac{3}{4}$. 因而点 M 的纵坐标为 $\frac{y}{2}=\pm\frac{\sqrt{3}}{4}$，故选 A.

13. 球面上有 3 个点，其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$，经过这 3 个点的小圆的周长为 4π，那么这个球的半径为（ ）

A. $4\sqrt{3}$
B. $2\sqrt{3}$
C. 2
D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
设球的半径为 R. 任意两点的球面距离为大圆周长的 $\frac{1}{6}$，所以这两点所对的球心角为 $\frac{2\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$，两点间的弦长为 $2R\sin\frac{\pi}{6}=R$. 因而这三个点在同一平面内构成边长为 R 的等边三角形，其外接圆就是题目所说的小圆. 设小圆半径为 r，等边三角形外接圆半径满足 $r=\frac{R}{\sqrt{3}}$. 又小圆周长为 4π，所以 $2\pi r=4\pi$，即 $r=2$. 因此 $R=2\sqrt{3}$，故选 B.

14. 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列，其最小内角的正弦值为（ ）

A. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}\sqrt{5}-2}{2}$
C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}\sqrt{5}+2}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设直角三角形的两个锐角按大小记为 $0<\alpha\le\beta<\frac{\pi}{2}$. 若 $\alpha=\beta$，则三项正弦值中前两项相等，等比条件将给出 $\sin^2\alpha=\sin\alpha$，这与 $0<\sin\alpha<1$ 矛盾，故 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$. 三个内角的正弦值按从小到大排列为 $\sin\alpha$、$\sin\beta$、1，成等比数列，因此 $\sin^2\beta=\sin\alpha$. 又 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\alpha=\cos\beta$. 令 $s=\sin\alpha$，则 $\sin\beta=\sqrt{1-s^2}$，等比条件给出 $1-s^2=s$，即 $s^2+s-1=0$. 因为 $s>0$，所以 $s=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 因此正确选项为 C.

15. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $-\frac{1}{2}$，前 n 项和为 S_n，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1}$，那么 a_1 的值为（ ）

A. $\pm\sqrt{3}$
B. $\pm\frac{3}{2}\sqrt{6}$
C. $\pm\sqrt{2}$
D. $\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
等比数列的公比为 $q=-\frac{1}{2}$，且 $|q|<1$，所以
$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=\frac{2a_1}{3}$. 由题设
$\frac{2a_1}{3}=\frac{1}{a_1}$，得 $2a_1^2=3$. 因而
$a_1=\pm\sqrt{\frac{3}{2}}=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$，故选 D.

填空题

16. 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的一个顶点和一个焦点，圆心在此双曲线上，则圆心到双曲线中心的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{16}{3}$

【解析】
双曲线的半实轴、半虚轴分别为 3、4，所以焦半距为 $\sqrt{3^2+4^2}=5$. 由对称性，不妨取顶点 $A=(3,0)$ 和同一支上的焦点 $F=(5,0)$. 设所求圆的圆心为 $O=(u,v)$，因为 $OA=OF$，所以 O 在 AF 的垂直平分线上，即 $u=4$. 代入圆心在双曲线上的条件，得
$\frac{4^2}{9}-\frac{v^2}{16}=1$，从而 $v^2=\frac{112}{9}$. 因此圆心到双曲线中心的距离为
$\sqrt{u^2+v^2}=\sqrt{16+\frac{112}{9}}=\frac{16}{3}$. 若取异支顶点和焦点，则垂直平分线的横坐标为 -1，不与双曲线相交，故上述情形给出唯一可能的距离.

17. $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 x 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】-5120

【解析】
展开式中 x 的系数只可能来自 -1 乘以 $(x+2)^{10}$ 中的 x 项，因为 x^2 乘以任何项的次数都至少为 2. 而 $(x+2)^{10}$ 中 x 的系数为 $C_{10}^1 2^9=5120$，所以所求系数为 -5120.

18. 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中，当底面四边形 $ABCD$ 满足条件 underline{hspace{2.5em}}时，有 $A_1C\perp B_1D_1$.（注：写上你认为正确的一种条件即可，不必考虑所有可能的情形）

【答案】$AC\perp BD$

【解析】
设 $\overrightarrow{AA_1}=\mathbf{u}$，则 $\mathbf{u}\perp$ 底面 $ABCD$. 由直四棱柱的平移关系，
$\overrightarrow{A_1C}=\overrightarrow{AC}-\mathbf{u}$，且 $\overrightarrow{B_1D_1}=\overrightarrow{BD}$. 因为 $\mathbf{u}\perp\overrightarrow{BD}$，有
$\overrightarrow{A_1C}\cdot\overrightarrow{B_1D_1}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$. 因此只要底面两条对角线满足 $AC\perp BD$，就有 $A_1C\perp B_1D_1$，这就是一种正确条件.

19. 关于函数 $f(x)=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$（$x\in\mathbb{R}$），有下列命题：

1. (1) 由 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 可得 x_1-x_2 必是 π 的整数倍；
2. (2) $y=f(x)$ 的表达式可改写为 $y=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$；
3. (3) $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称；
4. (4) $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称.

其中正确的命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（注：把你认为正确的命题的序号都填上）

【答案】②、③

【解析】
命题 1 中，令 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，则函数零点为 $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$. 两个零点之差为 $\frac{(k_1-k_2)\pi}{2}$，不一定是 π 的整数倍，所以命题 1 错误. 命题 2 由 $\sin\theta=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$ 得 $4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，所以命题 2 正确. 当 $x=-\frac{\pi}{6}$ 时，函数值为零；正弦函数图象关于每一个零点中心对称，所以命题 3 正确. 直线对称轴应满足 $2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$，故 $x=-\frac{\pi}{6}$ 不是对称轴，命题 4 错误. 因此正确命题的序号是 2、3.

解答题

20. 设 $a\neq b$，解关于 x 的不等式：$a^2x+b^2(1-x)\geq[ax+b(1-x)]^2$.

【解析】
将不等式右边移到左边并整理，得

$$a^2x+b^2(1-x)-[ax+b(1-x)]^2=(a-b)^2x(1-x)\geqslant 0$$

因为 $a\neq b$，所以 $(a-b)^2>0$，原不等式等价于 $x(1-x)\geqslant 0$. 这个二次式的两个零点为 0 和 1，且在两零点之间取非负值，因此解集为 $x\in[0,1]$.

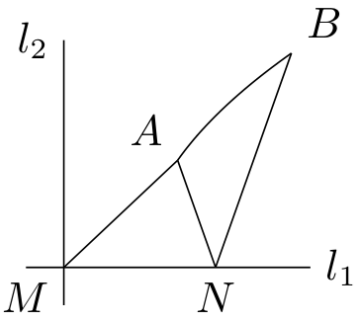
21. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是 A，B，C 的对边，设 $a+c=2b$，$A-C=\frac{\pi}{3}$，求 $\sin B$ 的值.

【解析】
由正弦定理，$a+c=2b$ 等价于 $\sin A+\sin C=2\sin B$. 由和差化积公式及 $A-C=\frac{\pi}{3}$，有 $\sin A+\sin C=2\sin\frac{A+C}{2}\cos\frac{\pi}{6}$. 又因为 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin\frac{A+C}{2}=\cos\frac{B}{2}$. 因而

$$\sqrt{3}\cos\frac{B}{2}=2\sin B=4\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}$$

三角形内角满足 $0<B<\pi$，故 $\cos\frac{B}{2}>0$，约去后得 $\sin\frac{B}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$. 于是 $\cos\frac{B}{2}=\sqrt{1-\frac{3}{16}}=\frac{\sqrt{13}}{4}$，从而 $\sin B=2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}=\frac{\sqrt{39}}{8}$.

22. 如图，直线 l_1 和 l_2 相交于点 M，$l_1\perp l_2$，点 $N\in l_1$. 以 A，B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形，$|AM|=\sqrt{17}$，$|AN|=3$，且 $|BN|=6$. 建立适当的坐标系，求曲线段 C 的方程.



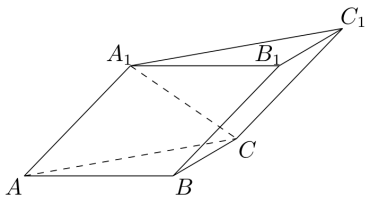
【解析】

取 MN 的中点为原点，以 l_1 为 x 轴、MN 的垂直平分线为 y 轴，设 $MN=2d$. 则 $M=(-d,0)$，$N=(d,0)$，而 l_2 的方程为 $x=-d$. 由题意，曲线 C 上任一点 (x,y) 到 l_2 的距离等于到 N 的距离，所以 $(x+d)^2=(x-d)^2+y^2$，即曲线所在抛物线的方程为 $y^2=4dx$. 设 $A=(x_A,y_A)$，由 $|AM|=\sqrt{17}$、$|AN|=3$ 及上式得 $4dx_A=17-9=8$，并且 $(x_A+d)^2+y_A^2=17$ 给出 $(x_A+d)^2=9$. 因为 $x_A+d>0$，故 $x_A+d=3$，再结合 $dx_A=2$，得到 $(d,x_A)=(2,1)$ 或 $(1,2)$.

三角形 AMN 为锐角三角形时，顶点 N 处的内积为 $\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NA}=2d(d-x_A)>0$，所以必须有 $d>x_A$，从而 $d=2$，$x_A=1$. 因此抛物线为 $y^2=8x$，且 $M=(-2,0)$，$N=(2,0)$. 设 $B=(x_B,y_B)$，由 $|BN|=6$ 得 $(x_B-2)^2+y_B^2=36$. 代入 $y_B^2=8x_B$，得 $x_B^2+4x_B-32=0$，所以 $x_B=4$ 或 -8. 抛物线上 $x_B\geqslant 0$，故 $x_B=4$，且由原图取上支 $y\geqslant 0$. 所以曲线段 C 的方程为 $y^2=8x$，其中 $1\leqslant x\leqslant 4$，$y\geqslant 0$.

23. 已知斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直，$\angle ABC=90°$，$BC=2$，$AC=2\sqrt{3}$. 且 $AA_1\perp A_1C$，$AA_1=A_1C$.

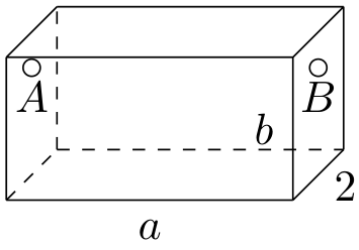
1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

24. 如图，为处理含有某种杂质的污水，要制造一底宽为 2 米 的无盖长方体沉淀槽，污水从 A 孔流入，经沉淀后从 B 孔流出. 设箱体的长度为 a 米，高度为 b 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 a，b 的乘积 ab 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 a，b 各为多少米时，经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小.（A，B 孔的面积忽略不计）



【解析】

设流出水中杂质的质量分数为 y，由题意存在常数 $k>0$，使 $y=\frac{k}{ab}$. 因而要使 y 最小，只需在材料约束下使 ab 最大. 无盖箱体的材料面积为底面 $2a$、两个长侧面 $2ab$ 和两个端面 $4b$ 之和，所以 $2a+2ab+4b=60$，即 $a+ab+2b=30$. 令 $x=ab>0$，由基本不等式得 $a+2b\geqslant 2\sqrt{2ab}=2\sqrt{2x}$，于是 $x+2\sqrt{2x}\leqslant 30$. 令 $u=\sqrt{2x}>0$，则 $\frac{u^2}{2}+2u\leqslant 30$，即 $(u+2)^2\leqslant 64$，所以 $u\leqslant 6$，从而 $ab=x\leqslant 18$. 等号成立当且仅当 $a=2b$. 由 $ab=18$ 得 $2b^2=18$，所以 $b=3$，$a=6$. 因此当 $a=6$ 米、$b=3$ 米 时，质量分数最小.

25. 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，$b_1=1$，$b_1+b_2+\cdots+b_{10}=145$.

1. (1)

【解析】

设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d. 由 $b_1=1$ 和前十项和公式，得 $145=\frac{10}{2}(2+9d)$，所以 $d=3$，从而 $b_n=1+3(n-1)=3n-2$.

由此 $b_n>0$，且 $a_n=\lg\left(1+\frac{1}{b_n}\right)=\lg\frac{3n-1}{3n-2}$. 令

$P_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{3k-1}{3k-2}$，则

$S_n=\sum_{k=1}^{n}\lg\frac{3k-1}{3k-2}=\lg P_n$. 令

$R_n=\frac{P_n}{\sqrt{b_n}}=\frac{1}{\sqrt{3n-2}}\prod_{k=1}^{n}\frac{3k-1}{3k-2}$.

为判断 R_n 的大小，计算得

$$\left(\frac{R_{n+1}}{R_n}\right)^2=\frac{(3n+2)^2(3n-2)}{(3n+1)^3}$$

又

$$(3n+1)^3-(3n-2)(3n+2)^2=9n^2+21n+9>0$$

所以 $R_{n+1}<R_n$. 由于 $R_1=2$，可得 $R_n\leqslant 2<10$，即

$P_n<10\sqrt{b_n}$. 取常用对数并利用 $\lg x$ 的增性，得

$S_n=\lg P_n<\lg\left(10\sqrt{b_n}\right)=1+\frac{1}{2}\lg b_n$.

因此，对任意正整数 n，都有 $S_n<\frac{1}{2}\lg b_n+1$.